

Test II^a

Sistemi automatskog upravljanja

Merenje i regulacija, grupa 1

5. jun 2024.

Ime i prezime: _____ Br. indeksa: _____

1. (ukupno 2 p.) Proces je opisan diferencijalnom jednačinom:

$$\ddot{y}(t) + 3\dot{y}(t) = u(t)$$

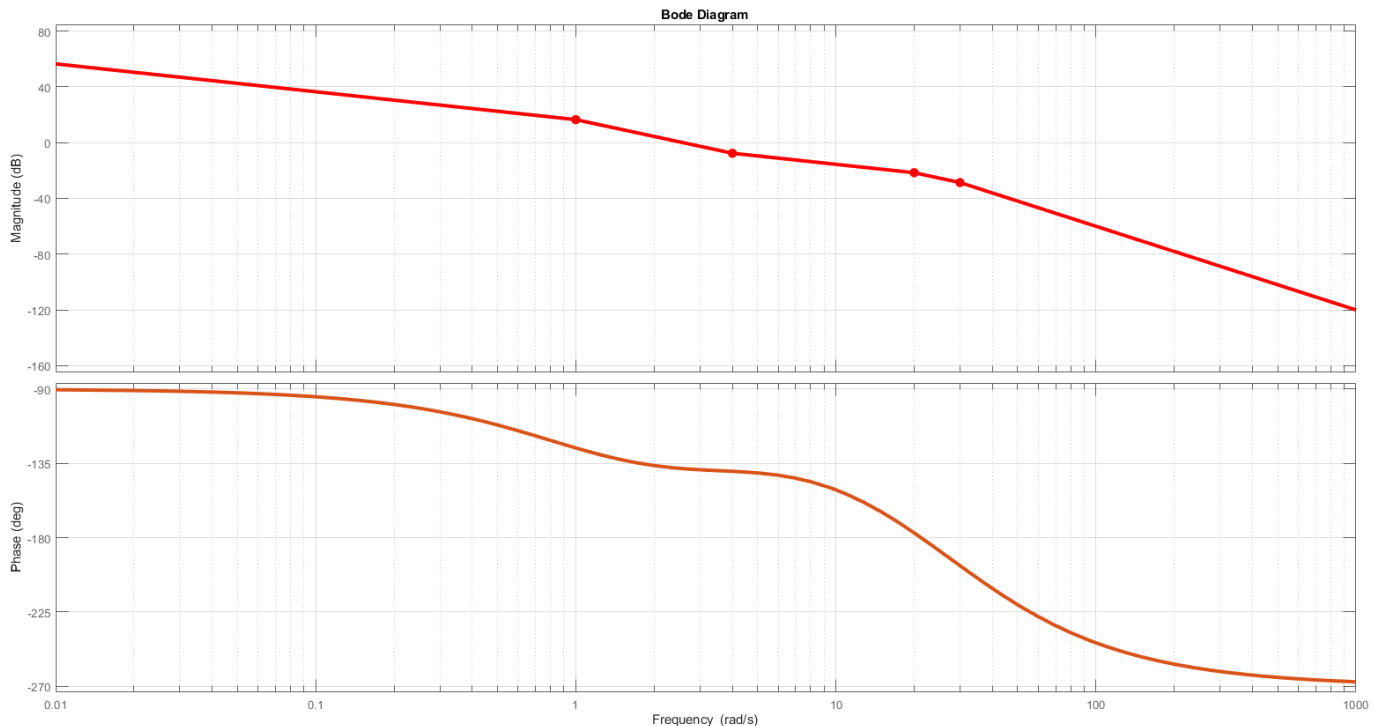
Izabrati strukturu regulatora (P/PI/PD/PID) i podesiti parametre regulatora tako da sistem nakon zatvaranja povratne sprege sistem bude stabilan, ima nultu grešku u ustaljenom stanju na konstantan signal reference i poremećaja i da se svi polovi sistema nalaze u -2 .

2. (ukupno 3 p.) Sistem automatskog upravljanja opisan je funkcijom prenosa $W(s) = \frac{s+3}{s(s+1)^2}$. Analitički nacrtati asimptotski amplitudski i fazni Bodeov dijagram.

3. (ukupno 2 p.) Na slici 1 prikazani su Bodeovi asimptotski amplitudski i fazni frekvencijski dijagram funkcije povratnog prenosa $W(s)$.

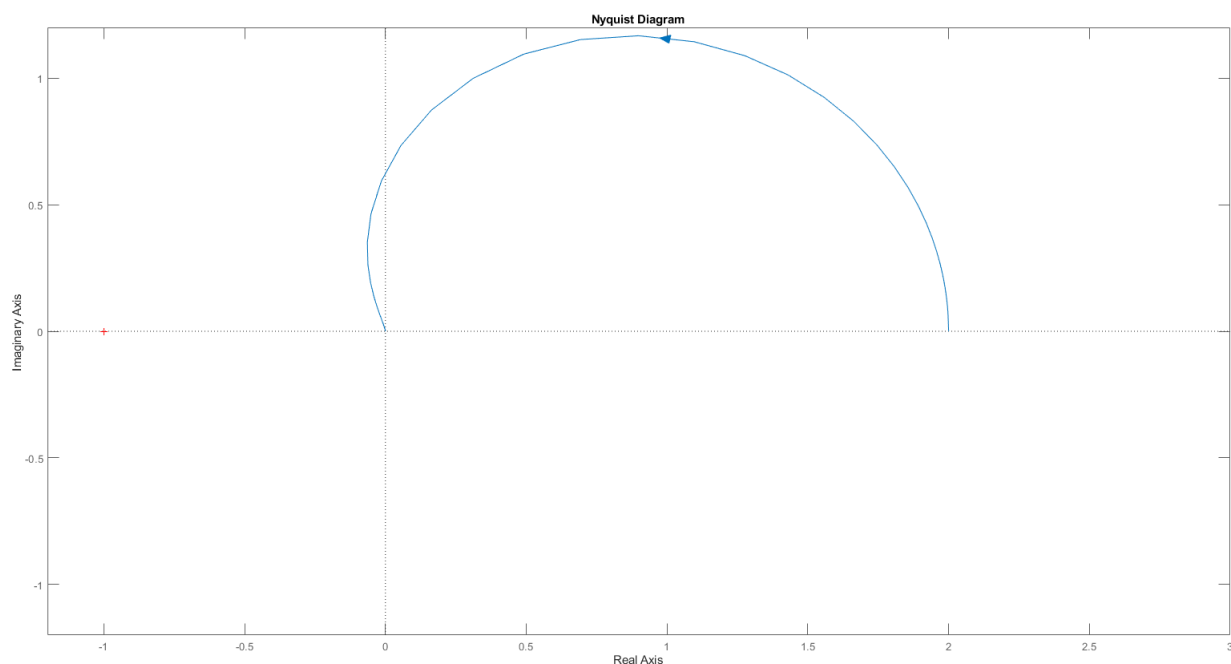
(a) Na osnovu datih Bodeovih dijagrama odrediti sve polove i nule funkcije povratnog prenosa $W(s)$.

(b) Na dijagramima označiti pretek pojačanja i pretek faze



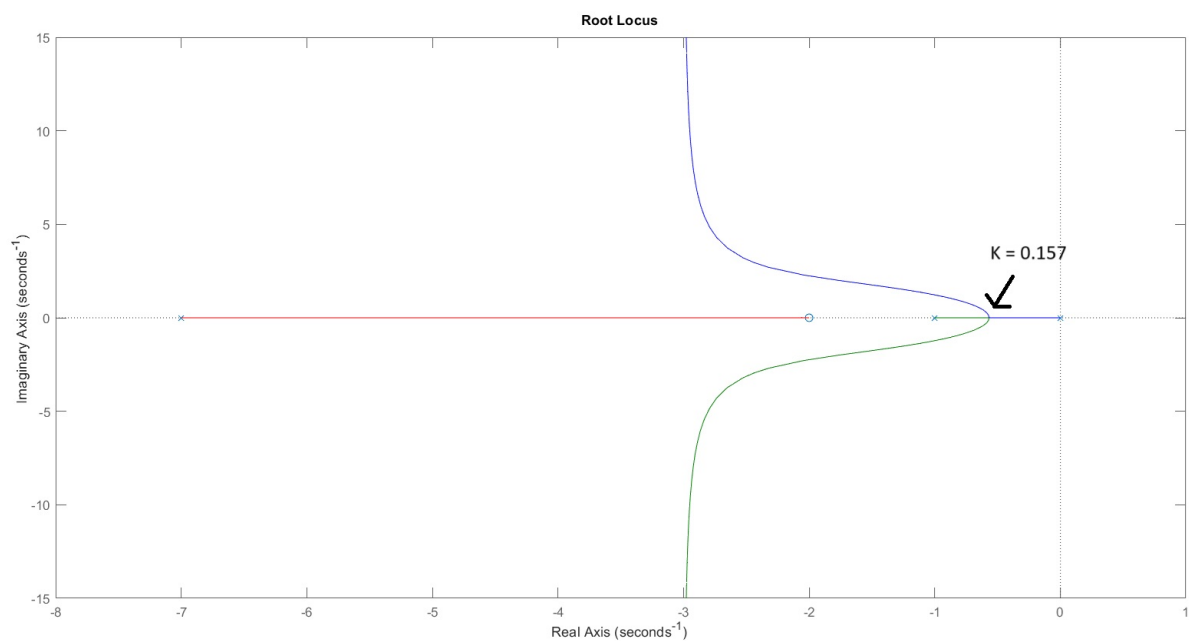
Slika 1: Bodeovi dijagrami iz zadatka 3

4. Na slici 2 prikazana je Nikvistova kriva za sistem $Wp'(s) = \frac{Wp(s)}{k}$. Komentarisati stabilnost sistema opisanog funkcijom povratnog prenosa $Wp(s) = \frac{k}{(s-0.5)^2(s+2)}$ u zavisnosti od vrednosti parametra k .



Slika 2: Nikvistova kriva iz zadatka 4

5. (**ukupno 2 p.**) Na slici 3 je prikazan GMK sistema opisanog funkcijom povratnog prenosa $W_p(s) = k \frac{7(s+2)}{s(s+1)(s+7)}$. Komentarisati stabilnost sistema i karakter odziva u zavisnosti od pojačanja k .



Slika 3: GMK sistema iz zadatka 5

6. (**ukupno 2 p.**) Skicirati Nikvistovu krivu za sistem opisan funkcijom povratnog prenosa $W_p(s) = \frac{(s+10)^2}{s(s+1)(s+50)}$ i komentarisati stabilnost sistema nakon zatvaranja povratne sprege. **Obrazložiti.**

Napomena: Za skiciranje krive je dozvoljeno koristiti programski paket Matlab. Početak krive je potrebno izračunati analitički u svesci.

7. (**ukupno 2 p.**) Linearan, vremenski stacionaran sistem je opisan funkcijom prenosa $W(s) = \frac{s-5}{(s+1)(s+10)}$. Proceniti vrednost izlaznog signala u ustaljenom stanju, ukoliko je sistem pobuđen signalom:

(a) $u(t) = \sin(6t + 5)$.

(b) $u(t) = \sin(0.5t) + \cos(20t)$.

SVI ODGOVORI SE SMATRAJU POTPUNIM SAMO UKOLIKO UZ NJIH POSTOJI KOMPLETAN POSTUPAK DOLASKA DO REŠENJA!

Решение (Тест 2, МП ГРУПА 1, 2024.)

1.

$$\ddot{y}(t) + 3\dot{y}(t) = u(t)$$

$r(t) \leftarrow$ константнан
 $d(t) \leftarrow$ сигнал

$/L$

$$s^2 Y(s) + 3s Y(s) = U(s)$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^2 + 3s}$$

$$G(s) = \frac{1}{s(s+3)}$$

$\rightarrow$ II реда

← један асимптом + константна референца и поремећај

$\Rightarrow$ PID регулатор

* PID регулатор

$$G_{reg}(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s = \frac{K_p s + K_i + K_d s^2}{s}$$

$$W_{pp}(s) = G_{reg}(s) G(s) = \frac{K_p s + K_i + K_d s^2}{s(s^2 + 3s)}$$

$$f(s) = s^3 + (3 + K_d)s^2 + K_p s + K_i \leftarrow \text{сйварти карактеристични полином}$$

* ЗАХТЕВ $\rightarrow$ сви полови $\gamma - 2$

$$f_z^v(s) = (s+2)^3 = s^3 + 6s^2 + 12s + 8 \leftarrow \text{жељени карактеристични полином}$$

* подешавање полова: $f(s) = f_z^v(s)$

$$s^3 + (3 + K_d)s^2 + K_p s + K_i = s^3 + 6s^2 + 12s + 8$$

$$3 + K_d = 6 \Rightarrow K_d = 3$$

$$K_p = 12$$

$$K_i = 8$$

2. $W(s) = \frac{s+3}{s(s+1)^2}$

$s \rightarrow j\omega$

$W(j\omega) = \frac{j\omega+3}{j\omega(j\omega+1)^2} = \frac{3(\frac{j\omega}{3}+1)}{j\omega(j\omega+1)^2}$

* асимптотическая характеристика (АСИМПТОТИКА)

$|W(j\omega)| = \frac{3\sqrt{(\frac{\omega}{3})^2+1}}{\omega(\sqrt{\omega^2+1})^2}$

$|W(j\omega)|_{dB} = 20\log 3 + 20\log\sqrt{(\frac{\omega}{3})^2+1} - 20\log\omega - 40\log\sqrt{\omega^2+1}$

$\leftarrow \text{I} \quad \text{II} \quad \text{III} \rightarrow \omega$

$\omega_1 = 3 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

$\omega_2 = 1 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

I) $\omega < 1 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

преобладающее влияние

$|W(j\omega)|_{dB} = 20\log 3 - 20\log\omega$

$|W(j0.1)|_{dB} = 20\log 3 - 20\log 0.1 = 29.54 \text{ dB}$

$|W(j1)|_{dB} = 20\log 3 = 9.54 \text{ dB}$

II) $1 \leq \omega < 3 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

$|W(j\omega)|_{dB} = 20\log 3 - 20\log\omega - 40\log\omega = 20\log 3 - 60\log\omega$

$|W(j1)|_{dB} = 20\log 3 = 9.54 \text{ dB}$

$|W(j3)|_{dB} = 20\log 3 - 60\log 3 = -40\log 3 = -19.08 \text{ dB}$

III) $\omega \geq 3 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

$|W(j\omega)|_{dB} = 20\log 3 + 20\log\frac{\omega}{3} - 60\log\omega$

$|W(j3)|_{dB} = 20\log 3 + 20\log 1 - 60\log 3 = -19.08 \text{ dB}$

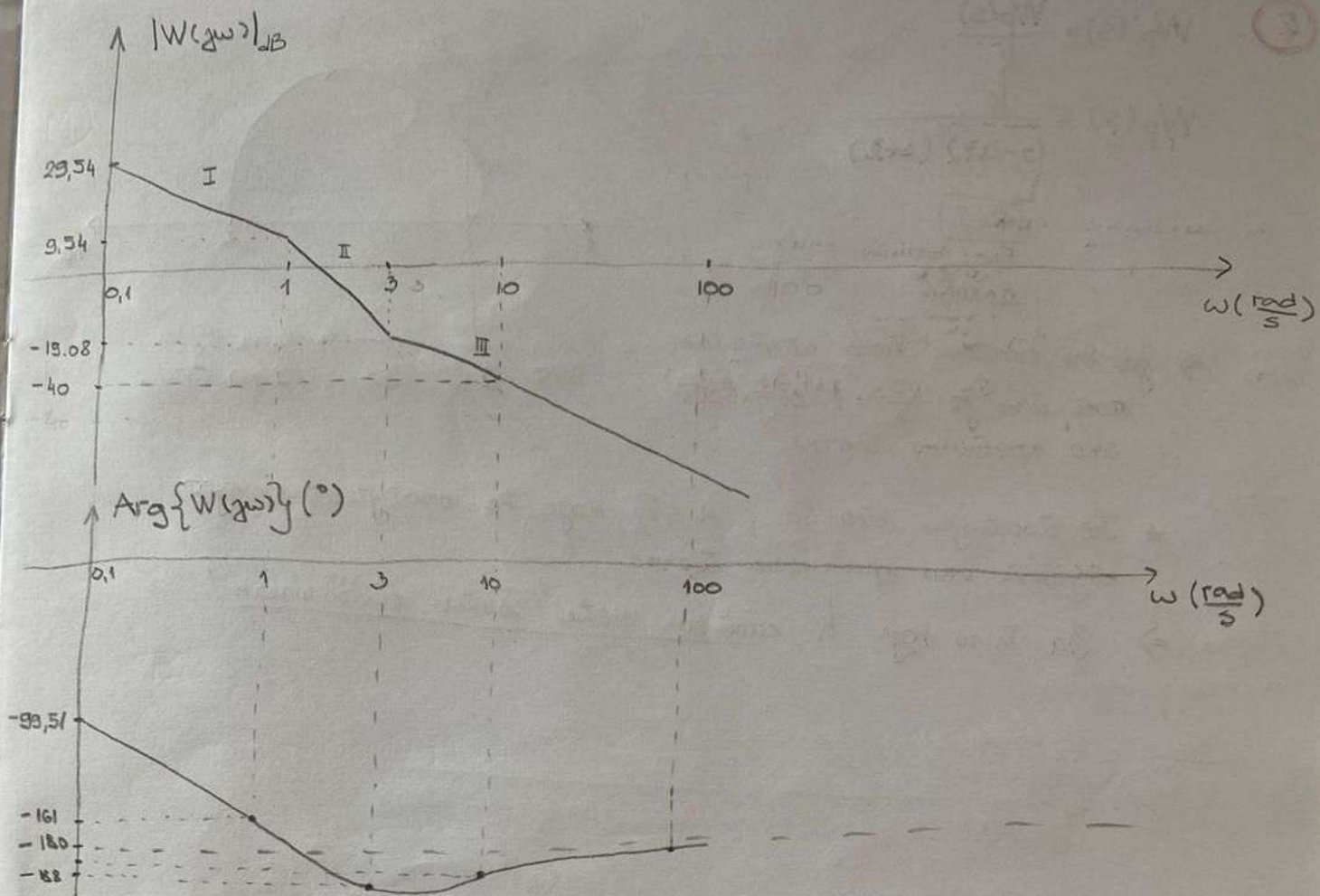
$|W(j10)|_{dB} = 20\log 3 + 20\log\frac{10}{3} - 60\log 10 = -40 \text{ dB}$

* фаза характеристики

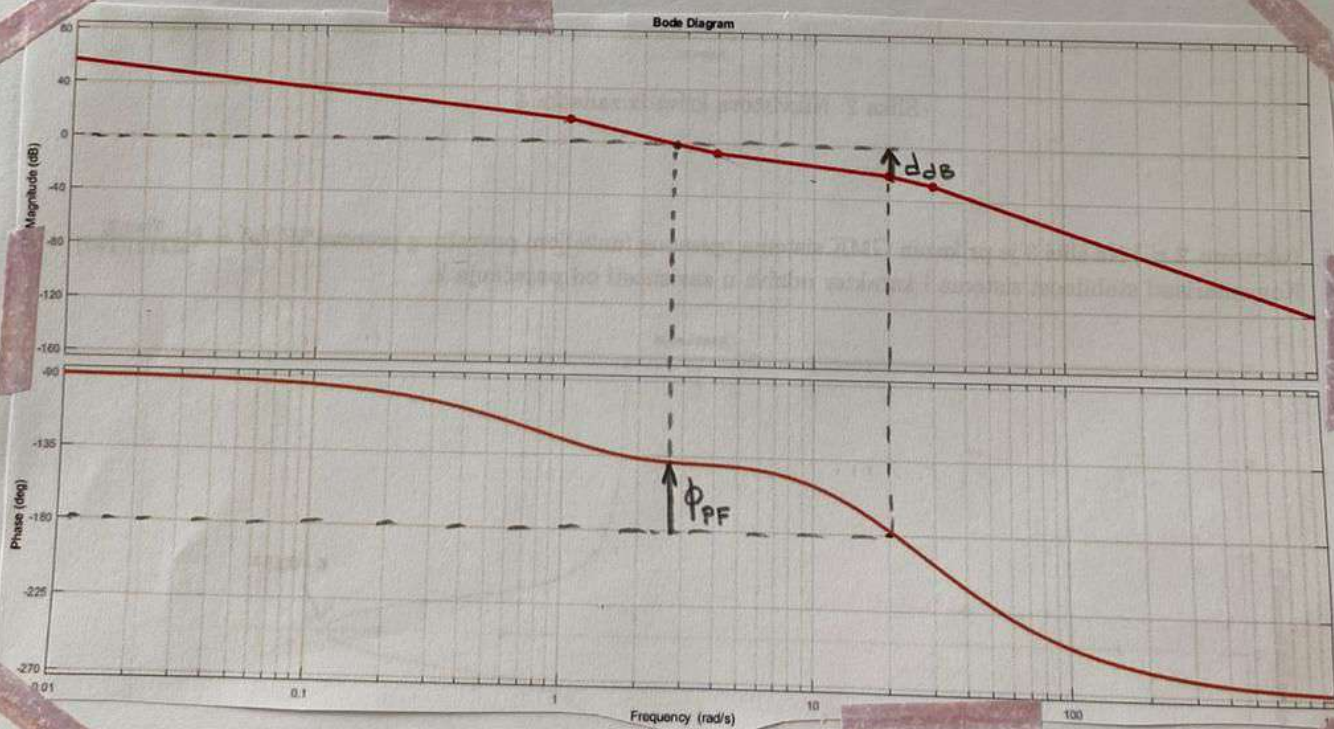
$\text{Arg}\{W(j\omega)\} = \arctg\frac{\omega}{3} - \frac{\pi}{2} - 2\arctg\omega$

$\omega (\frac{\text{rad}}{\text{s}})$	$\text{Arg}\{W(j\omega)\} (^{\circ})$
0.1	-93.51
1	-161.56
3	-188.13
10	-185.24
100	-180.57

3.



3.



полюсы: $p_1 = 0$; $p_2 = 1$; $p_3 = 11$; $p_4 = 12$

нуле: $z_1 = 4$

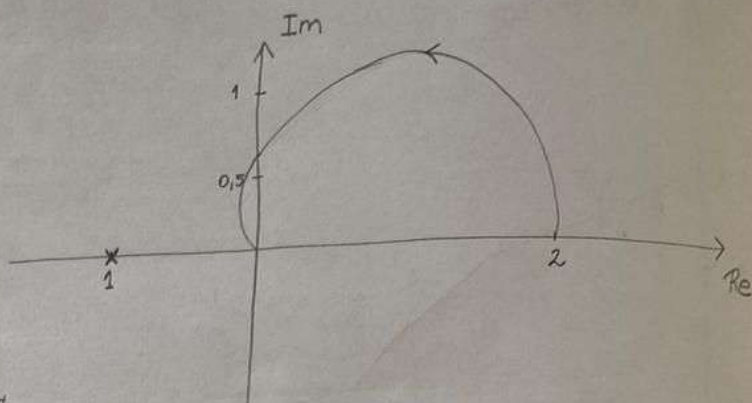
4.

$$W_p'(s) = \frac{W_p(s)}{k}$$

$$W_p(s) = \frac{k}{(s-0,5)^2(s+2)}$$

$$P=2$$

број нестабилних
полова



$\Rightarrow$ да би систем био стабилан
потребно је $\frac{P}{2} = 1$ одухваити
око критичне тачке.

★ Не постоји такво $k \in \mathbb{R}$ које ће омогућити цео
одухваити око критичне тачке

$\Rightarrow$ За било које k систем неће бити стабилан!

5. ГМК не долази на тачковима ове јединице.

6. $W_p(s) = \frac{(s+10)^2}{s(s+1)(s+50)}$, $P=0$ — број нестабилних нула

* почетак криве:

$s = \delta e^{j\theta}$; $\delta \rightarrow 0$; $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} W_p(\delta e^{j\theta}) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{(\delta e^{j\theta} + 10)^2}{\delta e^{j\theta} (\delta e^{j\theta} + 1)(\delta e^{j\theta} + 50)} = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{100}{\delta e^{j\theta} \cdot 50} = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{2}{\delta} e^{-j\theta}$$

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} |W_p(\delta e^{j\theta})| = \infty$$

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \text{Arg}\{W_p(\delta e^{j\theta})\} = -\theta = [0, -\frac{\pi}{2}]$$

* крај криве

$s = j\omega$, $\omega \rightarrow \infty$

$$W_p(j\omega) = \frac{(j\omega+10)^2}{j\omega(j\omega+1)(j\omega+50)} \cdot \frac{(-j\omega+10)^2}{-j\omega(-j\omega+1)(-j\omega+50)} \cdot \frac{-j\omega(-j\omega+1)(-j\omega+50)}{(-j\omega+10)^2}$$

$$W_p(j\omega) = \underbrace{\frac{3\omega^2 - 4100}{\omega^4 + 2501\omega^2 + 2500}}_{\text{Re}} + j \underbrace{\frac{-\omega^4 - 870\omega^2 - 5000}{\omega^5 + 2501\omega^3 + 2500\omega}}_{\text{Im}}$$

$$\omega \rightarrow \infty \Rightarrow \left. \begin{array}{l} \text{Re}\{W_p(j\omega)\} = 0 \\ \text{Im}\{W_p(j\omega)\} = 0 \end{array} \right\} \lim_{\omega \rightarrow \infty} |W_p(j\omega)| = 0$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \text{Arg}\{W_p(j\omega)\} = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \left\{ 2 \arctan \frac{\omega}{10} - \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{\omega}{1} - \arctan \frac{\omega}{50} \right\}$$

$$= \pi - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}$$

* пресека са Ре осом

$$\text{Im}\{W_p(j\omega)\} = 0$$

$$-\omega^4 - 870\omega^2 - 5000 = 0 \quad / \cdot (-1)$$

$$\omega^4 + 870\omega^2 + 5000 = 0$$

$$\omega^2 = x \Rightarrow \omega = \sqrt{x}$$

$$x^2 + 870x + 5000 = 0$$

$$x \rightarrow \begin{array}{l} -5.78 \\ -864.22 \end{array}$$

$\Rightarrow$ нема пресека са Ре осом

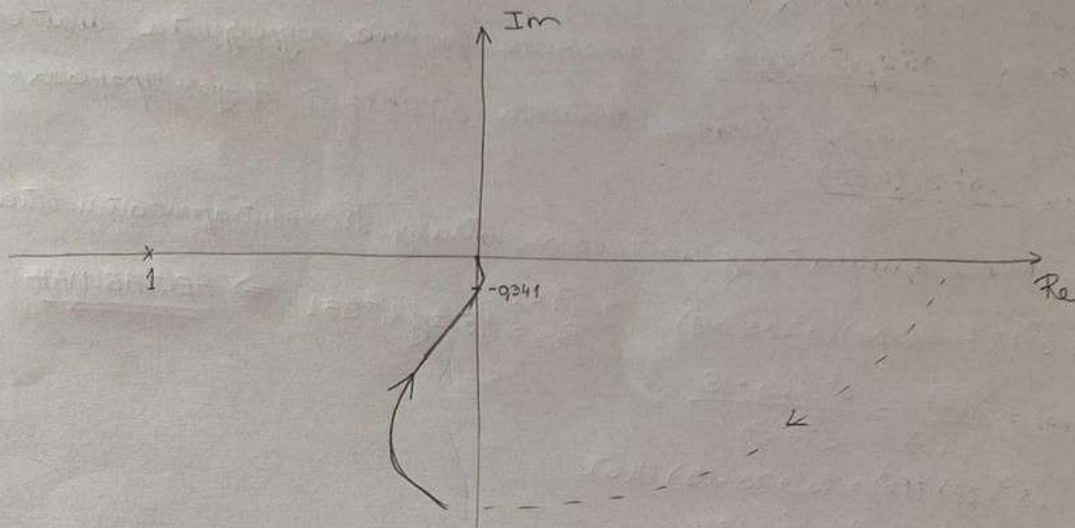
* пресека са Im осом

$$\text{Re}\{W_p(j\omega)\} = 0$$

$$31\omega^2 - 4100 = 0$$

$$\omega = 11,5004 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\text{Im}\{W_p(j 11,5004)\} = -0,0341$$



$P=0 \Rightarrow$ потребно је $\frac{P}{2}=0$ одухвања ^{око критичне тачке} за стабилност

$\Rightarrow$ **СТАБИЛАН** након зашварата повратне спреје

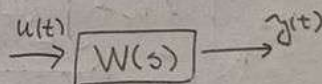
7.

$$W(s) = \frac{s-5}{(s+1)(s+10)} ; s \rightarrow j\omega$$

$$W(j\omega) = \frac{j\omega-5}{(j\omega+1)(j\omega+10)}$$

$$|W(j\omega)| = \frac{\sqrt{\omega^2+25}}{\sqrt{\omega^2+1} \cdot \sqrt{\omega^2+100}}$$

$$\text{Arg}\{W(j\omega)\} = \pi - \arctg \frac{\omega}{5} - \arctg \omega - \arctg \frac{\omega}{10}$$



a) $u(t) = \sin(6t + 5)$

$$y(t) = |W(j6)| \sin(6t + 5 + \text{Arg}\{W(j6)\}) = 0,11 \sin(6t + 5,319) \quad \text{||}$$

0,11 0,319 rad

b) $u(t) = \sin(0,5t) + \cos(20t)$

$$y(t) = |W(j0,5)| \sin(0,5t + \text{Arg}\{W(j0,5)\}) + |W(j20)| \cos(20t + \text{Arg}\{W(j20)\})$$

0,4489 2,5283 rad 0,046 -0,8122 rad

F $y(t) = 0,4489 \sin(0,5t + 2,5283) + 0,046 \cos(20t - 0,8122) \quad \text{||}$

+ на други имај долази и испитивање стабилности (као и на први)

+ такође канонске форме долазе на други имај!

* Пример са колоквијума:

→ Применом оперативне канонске форме одредити математички

модел у проследу сигнала система описаног фром преноса:

$$G(s) = \frac{(s-3)(s+5)}{s^3+27}$$

добити ММУПС записати у матричном облику. Коментирати стабилност.

$$\varphi(s) = s^3 + 27 = (s+3)(s^2 - 3s + 9) \rightarrow \begin{matrix} p_1 = -3 \\ p_{2,3} = 1.5 \pm j2.5981 \end{matrix} \Rightarrow \underline{\text{НЕСТАБИЛАН}}$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s^2 + 2s - 15}{s^3 + 27}$$

$$(s^3 + 27)Y(s) = (s^2 + 2s - 15)U(s)$$

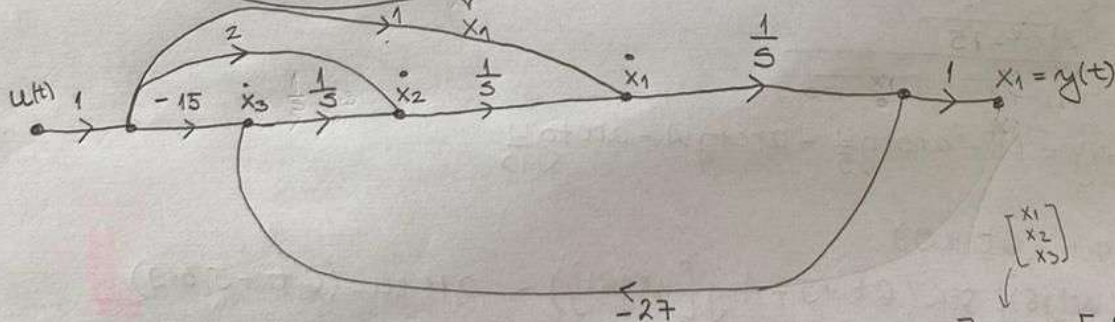
$$\ddot{y} + 27y = \ddot{u} + 2\dot{u} - 15u$$

$$\ddot{y} = \ddot{u} + 2\dot{u} - 15u - 27y \quad / \int dt$$

$$\dot{y} = \dot{u} + 2u + \int (-15u - 27y) dt \quad / \int dt$$

$$\dot{y} = u + \int [2u + \int (-15u - 27y) dt] dt \quad / \int dt$$

$$y = \int \left\{ u + \underbrace{\int [2u + \underbrace{(-15u - 27y) dt}_{x_3}] dt}_{x_2} \right\} dt$$



$$x_1 = y$$

$$\dot{x}_3 = -15u - 27y = -15u - 27x_1$$

$$\dot{x}_2 = 2u + x_3$$

$$\dot{x}_1 = u + x_2$$

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -27 & 0 & 0 \end{bmatrix} X + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -15 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \ 0 \ 0] X$$